



考研竞赛凯哥 第4次周考

考试时间:4月5日上午08:30~10:00

讲解时间:4月5日上午10:00~12:00

注1:本次周考的范围为《极限与连续》《导数定义与计算》《中值定理》《一元积分计算》.

注2:周考,每周一次,比较频繁,所以题量减半,考试时间减半,且选填题与解答题的比例随机;

月考,每月一次,完全按照考研的标准进行设置.

注3:无论周考还是月考,目的都是查漏补缺和巩固所学知识,所以题目的难度至少持平或略高于真题的平均难度,大家一定不要因为模考成绩不理想而灰心,考前犯的任何错误都应该珍惜!

1. 设 $f(x)$ 二阶可导, $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x^2} = 1$, 求 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f[\ln(1+x)]}{x^3}$.
2. $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{\sqrt{1^2 + \ln 1}}{n^2 + 1} \arctan^2 \frac{1}{n} + \frac{\sqrt{2^2 + \ln 2}}{n^2 + 2} \arctan^2 \frac{2}{n} + \cdots + \frac{\sqrt{n^2 + \ln n}}{n^2 + n} \arctan^2 \frac{n}{n} \right)$
3. 设 $f(x) = (x^2 - 5x + 6)^n \sin^2 \frac{\pi x}{6}$, 求 $f^{(n)}(3)$.
4. 设 $f(x)$ 在 $x=1$ 处连续, 且 $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x) + x^x - 1}{1 - e^{x-1}} = 2$, 问 $f(x)$ 在 $x=1$ 处是否可导? 若可导, 求 $f'(1)$.
5. $\int_0^{\sqrt{3}} \frac{x^4 \arctan x}{x^2 + 1} dx$.
6. $\int_0^{+\infty} e^{-\sqrt{2x+1}} dx$.
7. $\int \frac{\sin x}{\sqrt{2 + \sin 2x}} dx$.
8. 设 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 有定义, 在 $x=0$ 连续, $f(0)=2$, 证明: $f(2x) = f(x)e^x$ 的充要条件是 $f(x) = 2e^x$.
9. 设 $f(x)$ 定义域为 $(0, 1)$, $e^x f(x)$ 和 $e^{-f(x)}$ 均为增函数, 证明: $f(x)$ 连续.
10. 设 $f(x)$ 在 $[-1, 1]$ 三阶可导, 证明: $\exists \xi \in (-1, 1)$, 使得 $\frac{f'''(\xi)}{6} = \frac{f(1) - f(-1)}{2} - f'(0)$.

